
SSD1306

128 x 64 点阵 OLED/PLED 段/公共端驱动器 (带控制器)

SOLOMON SYSTECH 半导体技术数据

本文件包含新产品信息。此处的规格和信息如有更改，恕不另行通知。

<http://www.solomon-systech.com>

SSD1306 Rev 1.1 P 1/59 2008年4月 版权所有 © 2008 Solomon Systech Limited

前期信息

目录

1 概述	6
2 特性	6
3 订购信息	6
4 框图	7
5 裸片焊盘平面图	8
6 引脚排列	11
7 引脚说明	13
8 功能模块说明	15
9 命令表	28
10 命令详解	34
11 最大额定值	47
12 直流特性	48
13 交流特性	49
14 应用示例	55
15 封装信息	56

1 概述

SSD1306 是一款带控制器的单芯片 CMOS OLED/PLED 驱动器，专为有机/聚合物发光二极管点阵图形显示系统设计。它由 128 个段和 64 个公共端组成。该 IC 专为共阴极型 OLED 面板设计。

SSD1306 内嵌对比度控制、显示 RAM 和振荡器，从而减少了外部元件数量和功耗。它具有 256 级亮度控制。数据/命令通过硬件可选的 6800/8080 系列兼容并行接口、I2C 接口或串行外设接口 (SPI) 从通用 MCU 发送。它适用于许多紧凑型便携式应用，如手机副屏、MP3 播放器和计算器等。

2 特性

- 分辨率：128 x 64 点阵面板
- 电源供电
 - o VDD = 1.65V 至 3.3V（IC 逻辑供电）
 - o VCC = 7V 至 15V（面板驱动供电）
- 矩阵显示
 - o OLED 驱动输出电压，最大 15V
 - o 段最大源电流：100uA
 - o 公共端最大灌电流：15mA
 - o 256 级对比度亮度电流控制
- 内嵌 128 x 64 位 SRAM 显示缓冲区
- 可通过引脚选择的 MCU 接口：
 - o 8 位 6800/8080 系列并行接口
 - o 3 线 / 4 线串行外设接口 (SPI)
 - o I2C 接口
- 屏幕保存连续滚动功能（支持水平和垂直方向）
- RAM 写入同步信号
- 可编程帧频和多路复用比
- 行重映射和列重映射
- 片上振荡器
- 适用于 COG 和 COF 的芯片布局
- 宽工作温度范围：-40°C 至 85°C

3 订购信息

订购型号	SEG	COM	封装形式	参考备注
------	-----	-----	------	------

SSD1306Z	128	64	COG	8 o 最小 SEG 焊盘间距：47um o 最小 COM 焊盘间距：40um o 裸片厚度：300 +/- 25um
SSD1306TR1	104	48	TAB	11, 56 o 35mm 胶片，4 孔定位，折叠 TAB o 8位 80 / 8位 68 / SPI / I2C 接口 o SEG, COM 引脚间距 0.1mm x 0.997 = 0.0997mm o 裸片厚度：457 +/- 25um

4 框图

(注：由于文本无法显示图像，原图包含了振荡器、命令译码器、MCU接口、GDDRAM显存、段/公共端驱动器等核心模块，以及 VDD/VCC/VSS 等电源域划分)

5 裸片焊盘平面图 (DIE PAD FLOOR PLAN)

图 5-1 : SSD1306Z 裸片图纸

- 裸片尺寸：6.76mm x 0.86mm
- 裸片厚度：300 +/- 25um
- 最小 I/O 焊盘间距：60um
- 最小 SEG 焊盘间距：47um
- 最小 COM 焊盘间距：40um
- 凸点高度：标称 15um
- 凸点尺寸：
 - o 焊盘 1, 106, 124, 256: 80um x 50um
 - o 焊盘 2-18, 89-105, 107-123, 257-273: 25um x 80um
 - o 焊盘 19-88: 40um x 89um
 - o 焊盘 125-255: 31um x 59um
 - o 焊盘 274-281 (TR 焊盘): 30um x 50um

(注：表 5-1 为详细的裸片引脚 X/Y 坐标，此处受限于篇幅省略几百行坐标数据，实际开发 COG 时请参考原厂图纸。)

6 引脚排列

6.1 SSD1306TR1 引脚分配

(图 6-1 为引脚分布图)

注：COM 顺序（拆分）受命令设置控制：DAh, 12h。

(表 6-1 引脚分配表：列出 1~181 脚的引脚名称，包含 VCC, VDD, VSS, D0-D7, CS#, RES#, 以及各 SEG 和 COM 引脚，此处省略直接表格，详见后续引脚说明)

7 引脚说明

图 7-1 引脚说明

引脚名称	类型	描述
VDD	P	核心逻辑操作的电源引脚。
VCC	P	面板驱动电压电源。这也是最高正电源电压引脚。
VSS	P	接地引脚。
VLSS	P	模拟地引脚。外部应连接到 VSS。
VCOMH	O	COM 信号取消选择（失能）电平引脚。此引脚与 VSS 之间应连接一个电容。
VBAT	P	保留引脚。应连接到 VDD。
BGGND	P	保留引脚。应连接到地。
C1P/C1N C2P/C2N	I	保留引脚。应保持不连接 (NC)。
VBREF	P	保留引脚。应保持不连接 (NC)。
BS[2:0]	I	MCU 总线接口选择引脚。详细设置请参考表 7-1。
IREF	I	段输出电流参考引脚。此引脚和 VSS 之间应连接一个电阻，以将 IREF 电流维持在 12.5 uA。电阻值详情请参考图 8-15。

FR	O	此引脚输出 RAM 写入同步信号。可实现 MCU 数据写入和帧显示时序之间的正确同步，防止撕裂效应。如不使用应保持 NC。
CL	I	外部时钟输入引脚。当内部时钟使能时（CLS 引脚为高电平），此引脚不使用并应接 VSS。当内部时钟禁用时（CLS 为低），此引脚为外部时钟源输入。
CLS	I	内部时钟使能引脚。拉高（接 VDD）时内部时钟使能。拉低时禁用内部时钟，必须将外部时钟源连接到 CL 引脚。
RES#	I	复位信号输入引脚。当拉低时，执行芯片初始化。正常工作期间应保持高电平（接 VDD）。
CS#	I	片选信号输入引脚（低电平有效）。
D/C#	I	数据/命令控制引脚。拉高时，D[7:0] 被视为数据。拉低时，D[7:0] 传输至命令寄存器。在 I2C 模式下，此引脚作为 SA0 用于从机地址选择。在 3 线串行接口下，此引脚必须接 VSS。
E (RD#)	I	连接 6800 系列 MCU 时，作为使能 (E) 信号。拉高且片选有效时启动读/写。连接 8080 系列 MCU 时，接收读 (RD#) 信号。拉低且片选有效时启动读操作。串行或 I2C 模式下接 VSS。
R/W# (WR#)	I	读/写控制输入引脚。6800 模式下作为 R/W# 选择（高读低写）。8080 模式下作为写 (WR#) 输入，拉低启动写操作。串行或 I2C 模式下接 VSS。
D[7:0]	I/O	连接到 MCU 数据总线的 8 位双向数据总线。SPI 模式下：D0=SCLK, D1=SDIN, D2=NC。I2C 模式下：D2, D1 连接作为 SDAout/SDAin, D0 为 SCL。
TR0-TR6	-	测试保留引脚。保持 NC。
SEG0 ~ SEG127	O	向 OLED 面板提供段开关信号。显示关闭时为 VSS 状态。
COM0 ~ COM63	O	向 OLED 面板提供公共端开关信号。显示关闭时为高阻态。
NC	-	虚拟引脚。不要将 NC 引脚分组或短接在一起。

表 7-1 : MCU 总线接口引脚选择

SSD1306 引脚	I2C 接口	6800 并行 (8 位)	8080 并行 (8 位)	4 线串行 (SPI)	3 线串行 (SPI)
BS0	0	0	0	0	1
BS1	1	0	1	0	0
BS2	0	1	1	0	0
(注: 0 接 VSS, 1 接 VDD)					

8 功能模块说明

8.1 MCU 接口选择

SSD1306 MCU 接口由 8 个数据引脚和 5 个控制引脚组成。可通过硬件设置 BS[2:0] 引脚选择不同的 MCU 模式。

表 8-1 : 不同总线接口模式下的 MCU 接口分配

总线接口	D7~D0	控制信号
8位 8080	D[7:0]	RD#, WR#, CS#, D/C#, RES#
8位 6800	D[7:0]	E, R/W#, CS#, D/C#, RES#
3线 SPI	拉低, NC, SDIN, SCLK	拉低, CS#, 拉低, RES#
4线 SPI	拉低, NC, SDIN, SCLK	拉低, CS#, D/C#, RES#
I2C	拉低, SDAOUT, SDAIN, SCL	拉低, SA0, RES#

8.1.1 MCU 并行 6800 系列接口

并行接口包含 D[7:0]、R/W#、D/C#、E 和 CS#。
R/W# 为低表示写操作，高表示读操作。D/C# 为低表示命令，高表示数据。E 输入作为数据锁存信号（下降沿锁存）。

嵌入式专家提示： 为了匹配显示 RAM 和微处理器的运行频率，内部执行了流水线处理，这要求在第一次实际显示数据读取之前插入一个**虚拟读**。

8.1.2 MCU 并行 8080 系列接口

包含 D[7:0]、RD#、WR#、D/C# 和 CS#。RD# 上升沿锁存读数据，WR# 上升沿锁存写数据/命令。同样在首次读取数据前需要进行一次**虚拟读**。

8.1.3 MCU 串行接口（4 线 SPI）

由 SCLK (D0)、SDIN (D1)、D/C#、CS# 组成。D2 悬空。SDIN 在每个 SCLK 上升沿移入 8 位移位寄存器。D/C# 在第 8 个时钟采样，决定写入 GDDRAM 还是命令寄存器。串行模式下只允许写操作。

8.1.4 MCU 串行接口（3 线 SPI）

由 SCLK (D0)、SDIN (D1) 和 CS# 组成。共有 9 位被移入：D/C# 位（首位）+ D7~D0。D/C# 位决定后续数据写入 RAM（1）还是命令寄存器（0）。只允许写操作。

8.1.5 MCU I2C 接口

由 SA0、SDA (SDAOUT/D2 和 SDAIN/D1)、SCL (D0) 组成。数据和时钟线必须接上拉电阻。

a) 从机地址位 (SA0)

SSD1306 在收发信息前需识别从机地址。格式为：011110 + SA0 + R/W#。D/C# 引脚作为 SA0。0111100 或 0111101 可作为从机地址。

b) I2C 写数据模式

1. 主机发起起始条件（SCL 为高时，SDA 由高变低）。
2. 发送从机地址（7 位）+ R/W# 位（0 表示写）。
3. 收到应答 (ACK) 后，发送控制字节（包含 Co 位和 D/C# 位）。
 - Co=0：后续全为数据字节。
 - D/C#=0：后续为命令；D/C#=1：后续为数据存入 GDDRAM。
4. 每次收到字节后产生 ACK。主机发送停止条件结束通信（SCL 为高时，SDA 由低变高）。

8.2 命令译码器

此模块根据 D/C# 引脚输入决定数据被解释为显示数据写入 GDDRAM，还是被解码为命令写入相应寄存器。

8.3 振荡器电路和显示时序发生器

模块为片上低功耗 RC 振荡器。由 CLS 引脚选择内部或外部时钟 (CLK)。

显示时钟 (DCLK) 由 CLK 分频而来： $DCLK = FOSC / D$ （D 范围 1~16，由命令 D5h 设置）。

帧频公式： $FRM = FOSC / (D * K * No. \text{ of Mux})$ 。

- K: 每行显示时钟数。上电复位时 $K = 2(\text{相1}) + 2(\text{相2}) + 50(\text{相3}) = 54$ 。

8.4 FR 同步

FR 同步信号用于防止屏幕撕裂效应。

- **快写 MCU:** 在 FR 脉冲上升沿之后开始写入新帧，并在下一个 FR 上升沿之前完成。
- **慢写 MCU:** 在第 1 个 FR 脉冲下降沿之后开始写入，必须在第 3 个 FR 脉冲上升沿之前完成。

8.5 复位电路

当 RES# 拉低时，芯片初始化为以下状态：

1. 显示关闭
2. 128 x 64 显示模式
3. 正常段和显示数据列/行地址映射 (SEG0 映射到地址 00h, COM0 映射到 00h)
4. 串行接口移位寄存器数据清零
5. 显示起始线设置为 RAM 地址 0
6. 列地址计数器设为 0
7. COM 输出正常扫描方向
8. 对比度控制寄存器设为 7Fh
9. 正常显示模式 (等同于 A4h 命令)

8.6 段驱动器 / 公共端驱动器

段驱动器提供 128 路电流源 (0~100uA, 256级)。公共端驱动器产生电压扫描脉冲。

段驱动波形分三个阶段：

1. **阶段 1:** 释放上一帧 OLED 像素电荷。
2. **阶段 2:** 将 OLED 像素驱动到目标电压 (从 VSS 开始充电, 可编程 1~15 DCLKs)。
3. **阶段 3:** 电流源驱动 OLED 像素 (电流驱动阶段)。

8.7 图形显示数据 RAM (GDDRAM)

GDDRAM 是位映射静态 RAM, 大小 128 x 64 位, 分为 8 页 (PAGE0~PAGE7)。

写入一个字节时, 当前列的同一页的 8 行数据 (D0~D7) 同时被填充。D0 写入顶部行, D7 写入底部行。

支持通过软件进行段和公共端的重映射, 以及垂直移位 (显示偏移)。

8.8 SEG/COM 驱动模块

- VCC: 最高正电压。

- VCOMH：公共端失能电平，内部调节。
- IREF：段电流参考源。关系式： $I_{SEG} = \text{对比度} / 256 * I_{REF} * \text{缩放因子}$ （默认缩放因子为8）。
- IREF 引脚电压为 $VCC - 2.5V$ 。若需 $I_{REF} = 12.5\mu A$ ， $VCC = 12V$ ，则： $R1 = (12 - 2.5) / 12.5\mu A = 760K\Omega$ 。

8.9 上电和断电时序

上电时序：

1. 开启 VDD。
2. VDD 稳定后，拉低 RES# 至少 3us (t1)，然后拉高。
3. RES# 拉低后，等待至少 3us (t2)，然后开启 VCC。
4. VCC 稳定后，发送命令 AFh 开启显示。SEG/COM 将在 100ms (tAF) 后开启。

断电时序：

1. 发送命令 AEh 关闭显示。
2. 关闭 VCC。
3. 等待 tOFF（典型值 100ms）后，关闭 VDD。

嵌入式专家提示： VDD 和 VCC 之间有 ESD 保护二极管，绝不能在 VCC 断电前断开 VDD。VCC 断电时应保持浮空（高阻态），绝不能直接拉到地。

9 命令表 (部分核心命令摘录)

(完整命令表详见原文档第28-33页，以下为关键命令分类说明)
(D/C#=0, R/W#(WR#) = 0, E(RD#=1) 除非有特殊设置)

1. 基础命令

Hex	命令	描述
81h	设置对比度	双字节命令，256级对比度（复位=7Fh）。
A4h/A5h	全屏点亮	A4h：恢复正常RAM内容显示。A5h：强制全屏点亮（忽略RAM）。
A6h/A7h	正常/反显	A6h：正常显示。A7h：反显（0亮1灭）。

AEh/AFh	显示开/关	AEh：显示关闭（睡眠模式）。AFh：显示开启。
---------	-------	--------------------------

2. 滚动命令

Hex	命令	描述
26h/27h	连续水平滚动设置	向右/向左水平滚动。包含虚拟字节、起始页、滚动速度、结束页。
29h/2Ah	连续垂直和水平滚动设置	对角线滚动。可设置垂直偏移量。
2Eh	停止滚动	停止滚动动作，需重写 RAM。
2Fh	启动滚动	启动配置好的滚动。激活后禁止 RAM 访问。
A3h	设置垂直滚动区域	设置顶部固定区域和滚动区域的行数。

3. 寻址设置命令

Hex	命令	描述
00~0Fh	设置页地址模式下列起始地址低字节	仅页寻址模式。
10~1Fh	设置页地址模式下列起始地址高字节	仅页寻址模式。
20h	设置内存寻址模式	00b: 水平; 01b: 垂直; 10b: 页寻址(复位默认); 11b: 无效。
21h	设置列地址	设置列起止地址（水平/垂直模式）。
22h	设置页地址	设置页起止地址（水平/垂直模式）。
B0~B7h	设置页寻址模式起始页	页寻址模式专用。

4. 硬件配置命令

Hex	命令	描述
40~7Fh	设置显示起始线	设置RAM起始行映射到COM0（0~63）。

A0h/A1h	段重映射	A0h：列0映射SEG0。A1h：列127映射SEG0。
A8h	设置多路复用比	设置 16~64 MUX。复位=64MUX。
C0h/C8h	设置COM扫描方向	C0h：正常模式。C8h：重映射模式（垂直翻转）。
D3h	设置显示偏移	设置垂直移位（0~63）。
DAh	设置COM引脚硬件配置	顺序/交替COM引脚配置，左右重映射。

5. 时序与驱动方案设置

Hex	命令	描述
D5h	设置显示时钟分频/振荡频率	A[3:0]分频比（复位1），A[7:4]振荡频率。
D9h	设置预充电周期	A[3:0]相1周期，A[7:4]相2周期。
DBh	设置VCOMH失能电平	$\sim 0.65VCC / \sim 0.7VCC$ (复位) / $\sim 0.83*VCC$ 。
E3h	NOP	空操作。

9.1 数据读 / 写

- **读数据**：6800 模式下 R/W#=1, D/C#=1；8080 模式下 RD#=0, D/C#=1。每次读取后列地址自动加1。首次读取前需进行一次虚拟读。串行模式不支持数据读。
- **写数据**：R/W#(WR#)=0, D/C#=1。每次写入后列地址自动加1。串行模式只支持写。

10 命令详解

10.1 基础命令

(详细解释了 20h 寻址模式的地址指针移动方式：页寻址、水平寻址、垂直寻址。以及 21h 设置列地址、22h 设置页地址的具体行为)

10.1.15 设置显示偏移

此命令将显示起始线映射到 COM0~COM63 中的一个。例如，将 COM16 向 COM0 方向移动 16 行，数据应设为 010000b。向反方向移动 16 行，数据应设为 64-16=48 (100000b)。

10.1.18 设置 COM 引脚硬件配置 (DAh)

此命令设置 COM 信号引脚配置以匹配 OLED 面板硬件布局。包含顺序/交替引脚配置以及 COM 左

右重映射。原图表 10-3 展示了 64 MUX 下 8 种不同的配置组合，工程师需根据屏幕实际接线选择对应的值。

10.2 图形加速命令

包含水平滚动设置(26h/27h)和对角线滚动设置(29h/2Ah)。通过 2Eh 停止，2Fh 启动。设置滚动时严禁对 RAM 进行读写操作。

11 最大额定值

(电压参考 VSS)

符号	参数	值	单位
VDD	逻辑供电电压	-0.3 至 +4	V
VCC	面板驱动供电电压	0 至 16	V
VSEG	SEG 输出电压	0 至 VCC	V
VCOM	COM 输出电压	0 至 0.9*VCC	V
Vin	输入电压	VSS-0.3 至 VDD+0.3	V
TA	工作温度	-40 至 +85	°C
Tstg	存储温度	-65 至 +150	°C

12 直流特性

(VDD = 1.65 至 3.3V, TA = 25°C)

符号	参数	最小	典型	最大	单位
VCC	工作电压	7	-	15	V
VDD	逻辑供电	1.65	-	3.3	V
ICC, SLEEP	睡眠模式 VCC 电流	-	-	10	uA
ICC	VCC 电流 (全亮)	-	430	780	uA

ISEG	段输出电流 (对比度FFh)	-	100	-	uA
------	----------------	---	-----	---	----

13 交流特性

(此处包含各种接口的时序参数，由于纯文本难以展示时序图，提取核心参数如下)

表 13-1 : 交流特性

符号	参数	最小	典型	最大	单位
FOSC	振荡频率	333	370	407	kHz
FFRM	帧频 (64 MUX)	-	FOSC x 1/(DxKx64)	-	Hz
-	复位低脉冲宽度	3	-	-	us

接口时序简述：

- **6800/8080并行时序**：时钟周期 最小 300ns，读写脉冲宽度最小 60ns~120ns。
- **SPI时序 (3线/4线)**：时钟周期 最小 100ns，时钟低/高电平时间最小 20ns。
- **I2C时序**：时钟周期 最小 2.5us，起始条件保持时间 0.6us，数据建立时间 100ns。

14 应用示例

图 14-1 : SSD1306Z 应用示例（8080并行接口配置）

- VDD = 2.8V, VCC = 12V, IREF = 12.5uA
- D[7:0], E, R/W#, D/C#, CS#, RES# 连接到 MCU。
- BS0, CL 接 VSS；CLS 接 VDD。
- C2P, C2N, C1P, C1N, VBREF, FB 悬空。
- 外部电容：C1=1.0uF, C2=2.2uF, C3=2.2uF。
- IREF 电阻 R1 = 760KΩ。

15 封装信息

(此处包含 SSD1306TR1 的 TAB 封装尺寸图及 SSD1306Z 裸片托盘信息，略去具体机械尺寸)

SSD1306 应用笔记 - 电荷泵

SOLOMON SYSTECH 半导体应用笔记

SSD1306 App Note Rev 0.4 P 1/6 2009年1月

1 引言

本应用笔记旨在解释 SSD1306 的电荷泵稳压器功能。对于驱动 IC 的详细特性，请参考 SSD1306 数据手册。

2 电荷泵稳压器

SSD1306 内部的稳压器电路仅配合 2 个外部电容，即可从低压输入 (VBAT) 产生 7.5V 的电压源 (VCC) 供 OLED 驱动块使用。这是一种开关电容稳压电路，专为手持设备设计，可通过软件命令开启/关闭。

- 电源供电：
 - o VDD = 1.65V 至 3.3V (IC 逻辑, < VBAT)
 - o VBAT = 3.3V 至 4.2V (电荷泵稳压电路供电)
- 相关引脚说明：
 - o VBAT：电荷泵电源。使能时接外部 VBAT，禁用时与 VDD 相连。
 - o VCC：使能时接电容，禁用时接外部 VCC 源。
 - o C1P/C1N, C2P/C2N：电荷泵电容引脚，两端接电容。

2.1 电荷泵设置命令表

Hex	D7~D0	命令描述
8D	1000 1101	电荷泵设置
A[7:0]	010 A2 00	A[2]=0b：禁用电荷泵（复位默认） A[2]=1b：显示开启时使能电荷泵

必须按顺序发送以下命令以使能电荷泵：

8Dh (电荷泵设置) -> 14h (使能电荷泵) -> AFh (开启显示)

3 软件配置

复位后，寄存器需设置适当值才能正常工作。可通过 6800/8080/SPI (拉低 D/C#) 或 I2C 接口访问。以下为初始化流程图（对应图 2）：

软件初始化流程：

1. 8Dh, 14h - 使能电荷泵稳压器
2. A8h, 3Fh - 设置多路复用比
3. D3h, 00h - 设置显示偏移
4. 40h - 设置显示起始线
5. A0h/A1h - 设置段重映射
6. C0h/C8h - 设置 COM 扫描方向
7. 81h, 7Fh - 设置对比度控制
8. A4h - 禁用全屏点亮
9. A6h - 设置正常显示（非反显）
10. D5h, 80h - 设置振荡频率
11. DAh, 02 - 设置 COM 引脚硬件配置
12. AFh - 开启显示

嵌入式专家点评总结：

搞懂 SSD1306 的关键在于三点：

1. **显存结构**：它按“页”管理，一页 8 行，写一个字节就是设置一列的 8 个像素点（垂直方向）。
2. **上电时序**：必须先开 VDD，复位，再开 VCC，最后发命令开显示；如果用了内部电荷泵，就只需供 VDD 和 VBAT，通过发 8Dh 14h AFh 升压点亮屏幕。
3. **寻址模式**：页寻址模式最常用，但每次写满一行需手动切换页；如果用水平寻址模式，设好起止行列，就可以像流水一样一次性刷满全屏，推荐在代码里使用水平寻址模式以提高刷新效率。